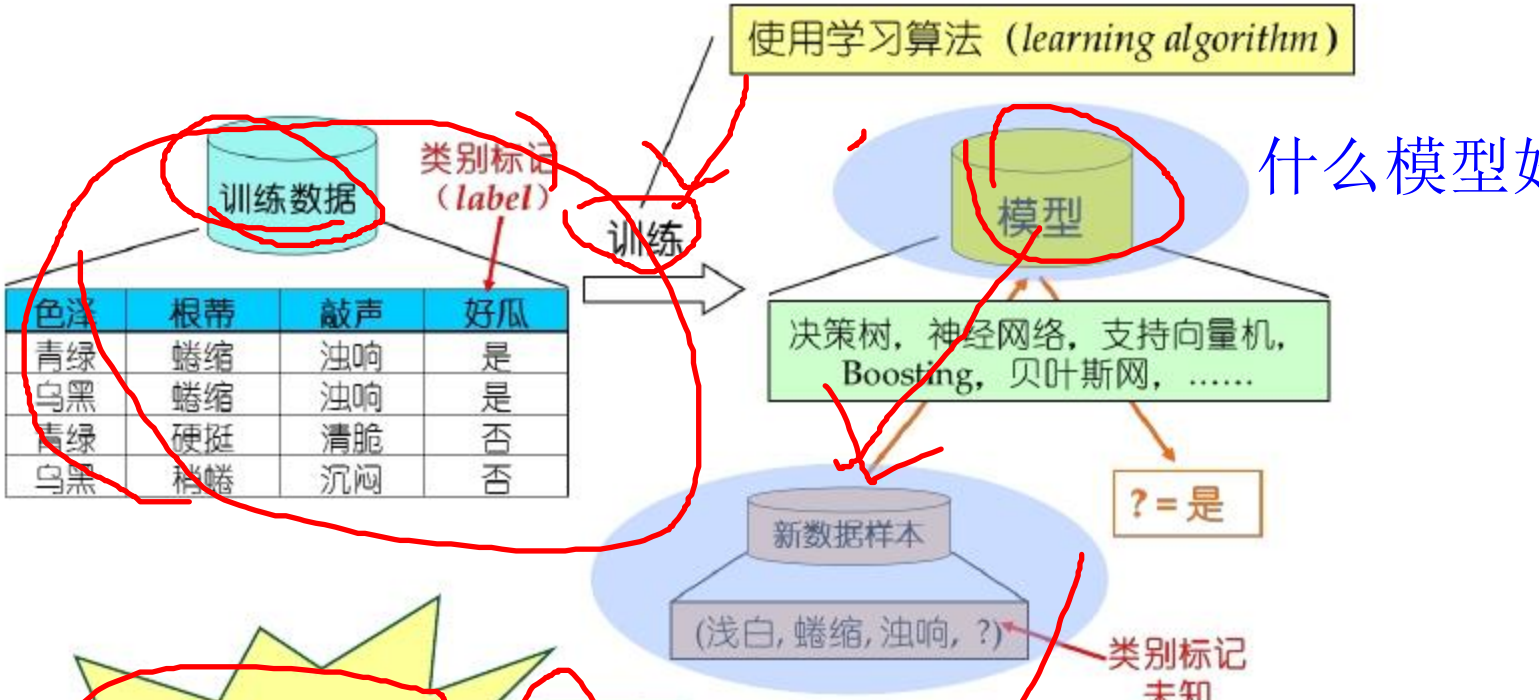
二、模型评估与选择

典型的机器学习过程



然而，我们手上没有 unseen instance，……

泛化误差 vs. 经验误差

泛化误差：在“未来”样本上的误差

经验误差：在训练集上的误差，亦称“训练误差”

- 泛化误差越小越好
- 经验误差是否越小越好？

NO! 因为会出现“过拟合” (overfitting)

过拟合 (overfitting) vs. 欠拟合 (underfitting)

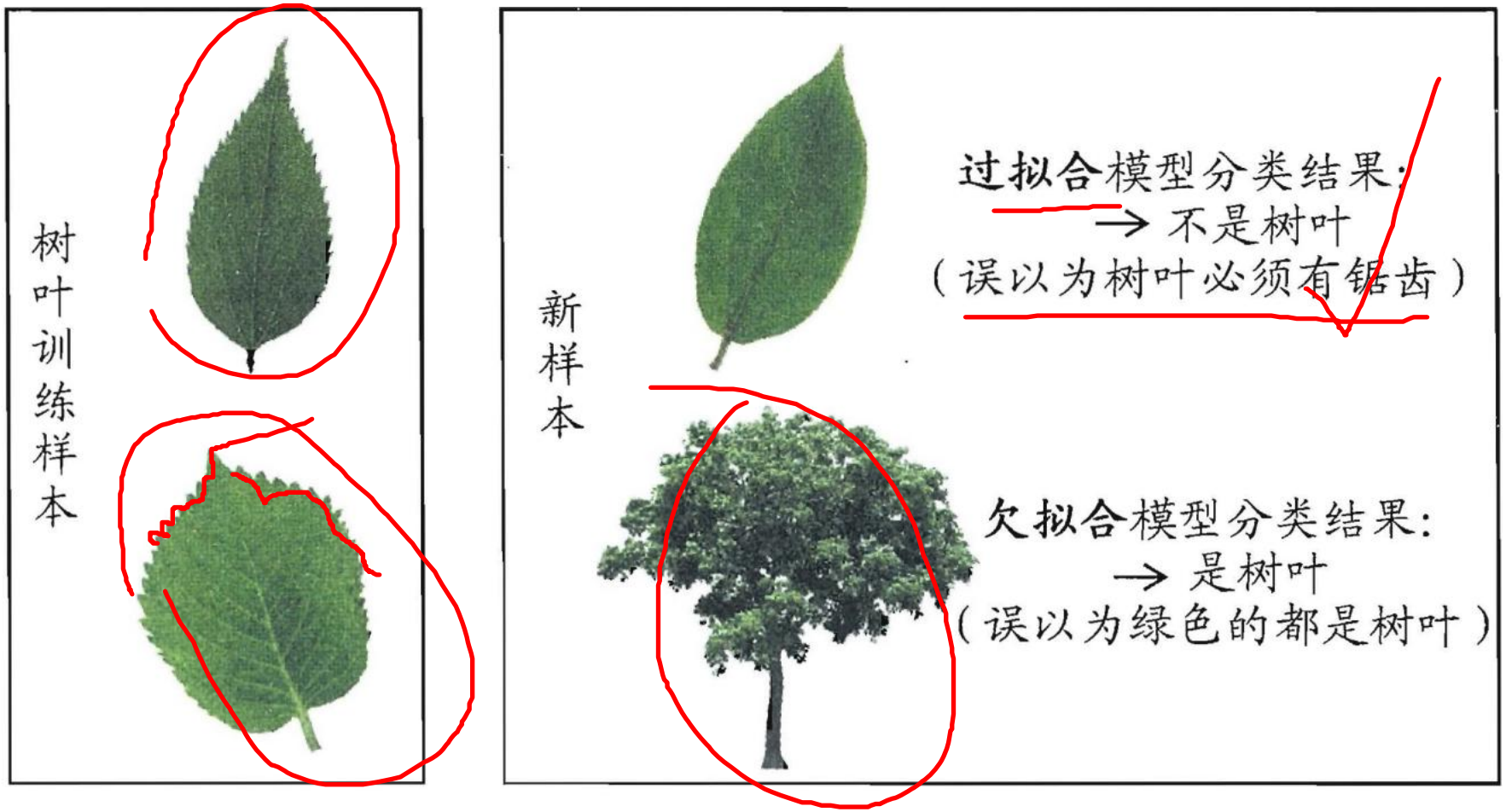
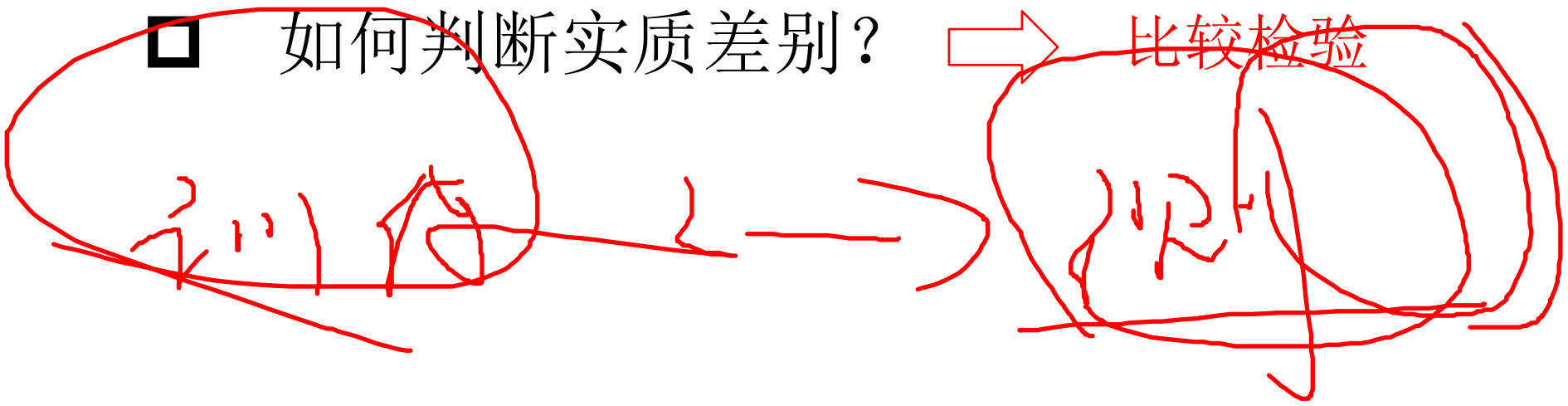


图 2.1 过拟合、欠拟合的直观类比

模型选择 (model selection)

三个关键问题:

- 如何获得测试结果？ ⇨ 评估方法
- 如何评估性能优劣？ ⇨ 性能度量
- 如何判断实质差别？ ⇨ 比较检验



评估方法

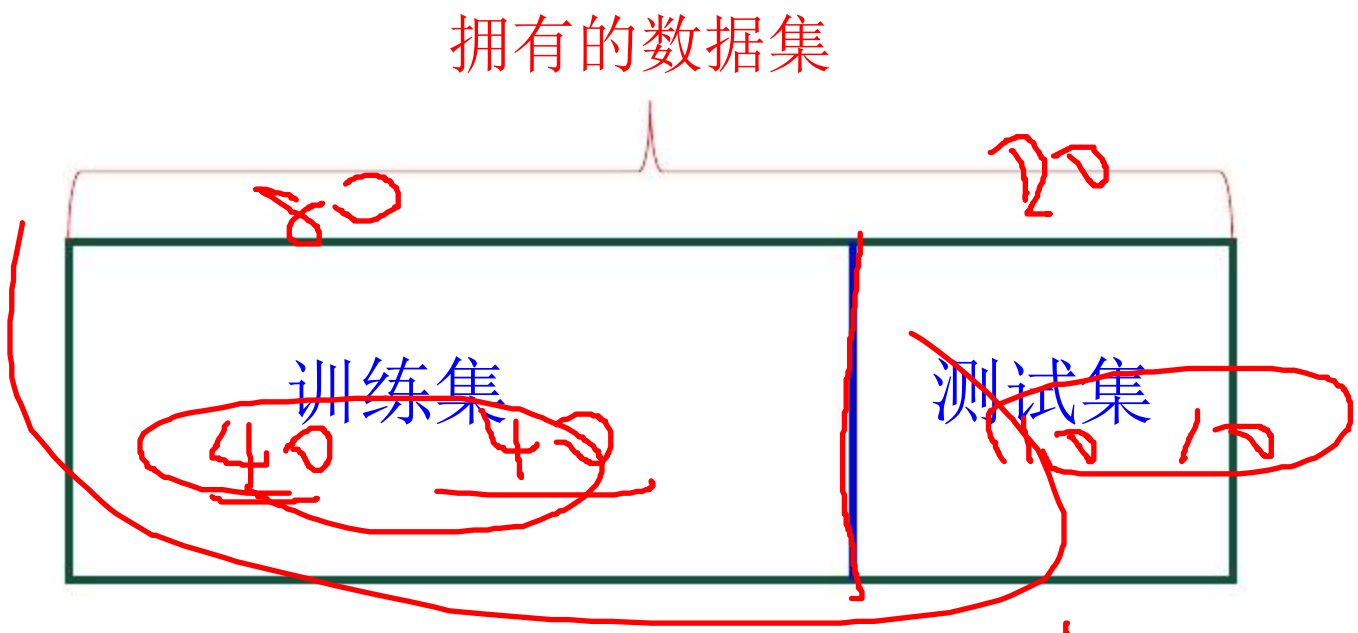
关键：怎么获得“测试集”(test set)？

测试集应该与训练集“互斥”

常见方法：

- 留出法 (hold-out)
- 交叉验证法 (cross validation)
- 自助法 (bootstrap)

留出法



注意：

- 保持数据分布一致性 (例如: 分层采样)
- 多次重复划分 (例如: 100次随机划分)
- 测试集不能太大、不能太小 (例如：1/5~1/3)

k-折交叉验证法

若 k = m，则得到“留一法”
(leave-one-out, LOO)

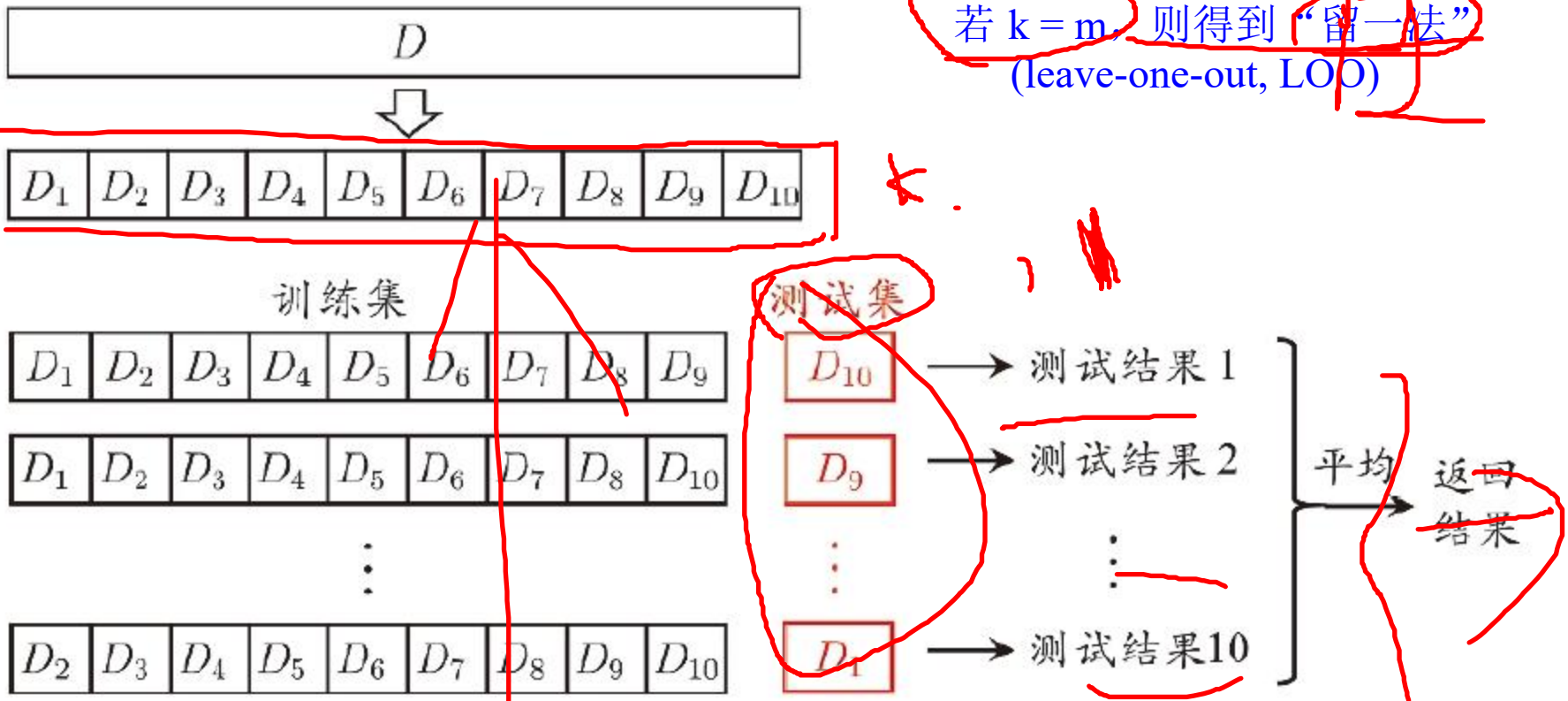
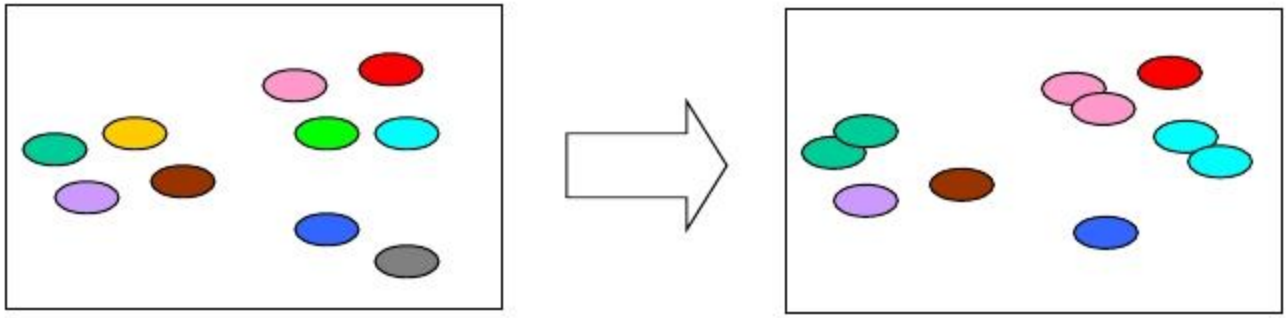


图 2.2　10 折交叉验证示意图

自助法

基于“自助采样” (bootstrap sampling)

亦称“有放回采样”、“可重复采样”



样本在m次采样中始终不被采到的概率

$$\lim_{m\mapsto\infty}\left(1-\frac{1}{m}\right)^{m}\mapsto\frac{1}{e}\approx 0.368$$

- 训练集与原样本集同规模
- 数据分布有所改变

这样的测试结果称为“包外估计” (out-of-bag estimation)

“调参”与最终模型

算法的参数：一般由人工设定，亦称“超参数”

模型的参数：一般由学习确定

调参过程相似：先产生若干模型，然后基于某种评估方法进行选择

参数调得好不好对性能往往对最终性能有关键影响

区别：训练集 vs. 测试集 vs. 验证集 (validation set)

算法参数选定后，要用“训练集+验证集”重新训练最终模型

模型选择 (model selection)

三个关键问题:

- 如何获得测试结果？ ⇒ 评估方法
- 如何评估性能优劣？ ⇒ 性能度量
- 如何判断实质差别？ ⇒ 比较检验

性能度量

性能度量(performance measure)是衡量模型泛化能力的评价标准，反映了任务需求

使用不同的性能度量往往会导致不同的评判结果

什么样的模型是“好”的，不仅取决于算法和数据，还取决于任务需求

- 回归(regression)任务常用均方误差：

$$E(f;D)=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(f\left(\boldsymbol{x}_i\right)-y_i\right)^2$$

错误率 vs. 精度

- 错误率：

$$E(f;D) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\mathbb{I}\left(f\left(\boldsymbol{x}_i\right) \neq y_i\right)$$

- 精度：

$$\begin{aligned}\mathrm{acc}(f;D) &= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\mathbb{I}\left(f\left(\boldsymbol{x}_i\right) = y_i\right) \\ &= 1 - E(f;D) .\end{aligned}$$

查准率 vs. 查全率

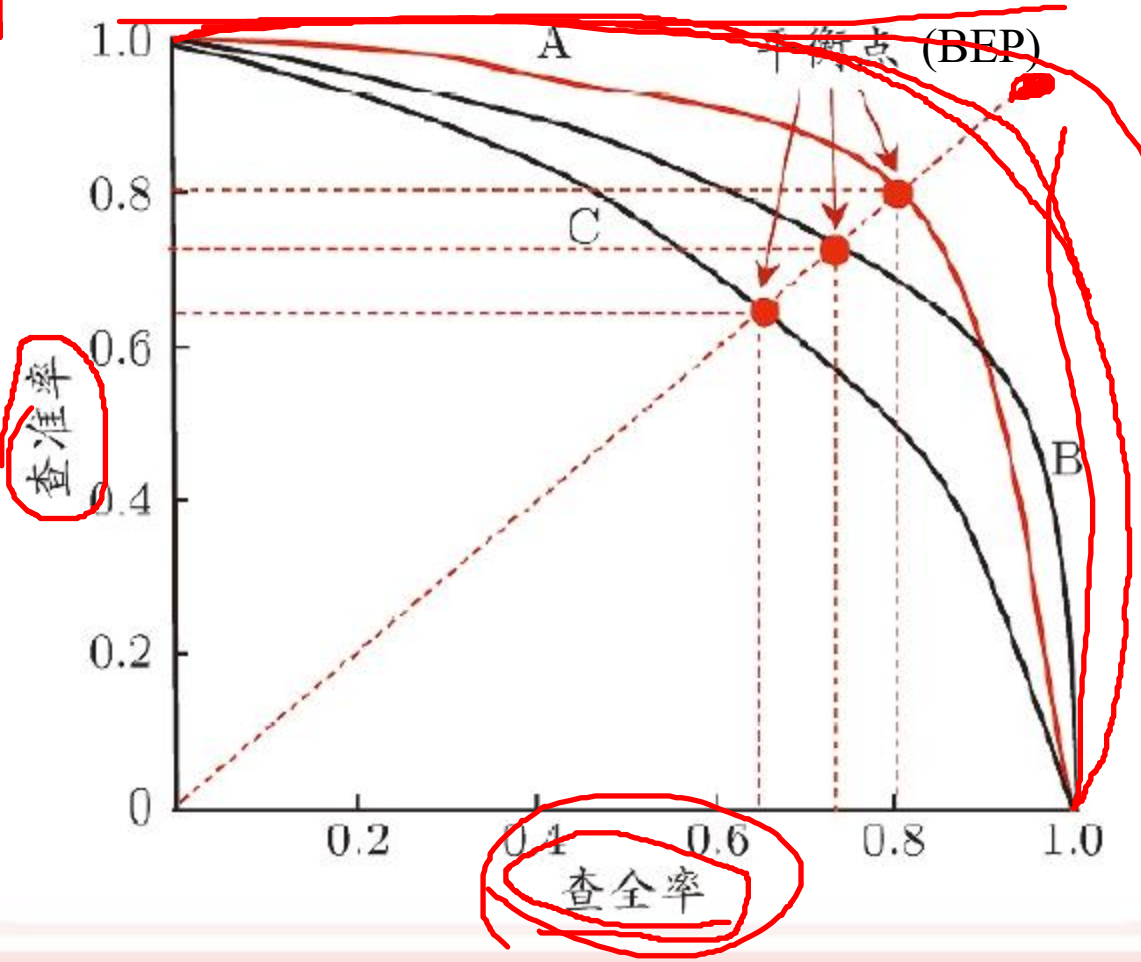
表 2.1 分类结果混淆矩阵

真实情况	预测结果	
	正例	反例
正例	TP（真正例）	FN（假反例）
反例	FP（假正例）	TN（真反例）

- 查准率：$P = \dfrac{TP}{TP + FP}$
- 查全率：$R = \dfrac{TP}{TP + FN}$

PR图, BEP

根据学习器的预测结果按正例可能性大小对样例进行排序，并逐个把样本作为正例进行预测



PR图：

- 学习器 A 优于 学习器 C
- 学习器 B 优于 学习器 C
- 学习器 A ?? 学习器 B

BEP：

- 学习器 A 优于 学习器 B
- 学习器 A 优于 学习器 C
- 学习器 B 优于 学习器 C

F1

比 BEP 更常用的 F1 度量：

$$F1 = \frac{2 \times P \times R}{P + R} = \frac{2 \times TP}{\text{样例总数} + TP - TN}$$

若对查准率/查全率有不同偏好：

$$F_\beta = \frac{(1 + \beta^2) \times P \times R}{(\beta^2 \times P) + R}$$

$\beta > 1$ 时查全率有更大影响；$\beta < 1$ 时查准率有更大影响

宏xx vs. 微xx

若有多个二分类的混淆矩阵，希望估计算法的“全局”性能:

(例如多次训练/测试的结果，多分类的两两混淆矩阵)

宏(macro-)查准率、查全率、F1

$$\text{macro-}P = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} P_i \ ,$$

$$\text{macro-}R = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} R_i \ ,$$

$$\text{macro-}F1 = \frac{2 \times \text{macro-}P \times \text{macro-}R}{\text{macro-}P + \text{macro-}R} \ .$$

微(micro-)查准率、查全率、F1

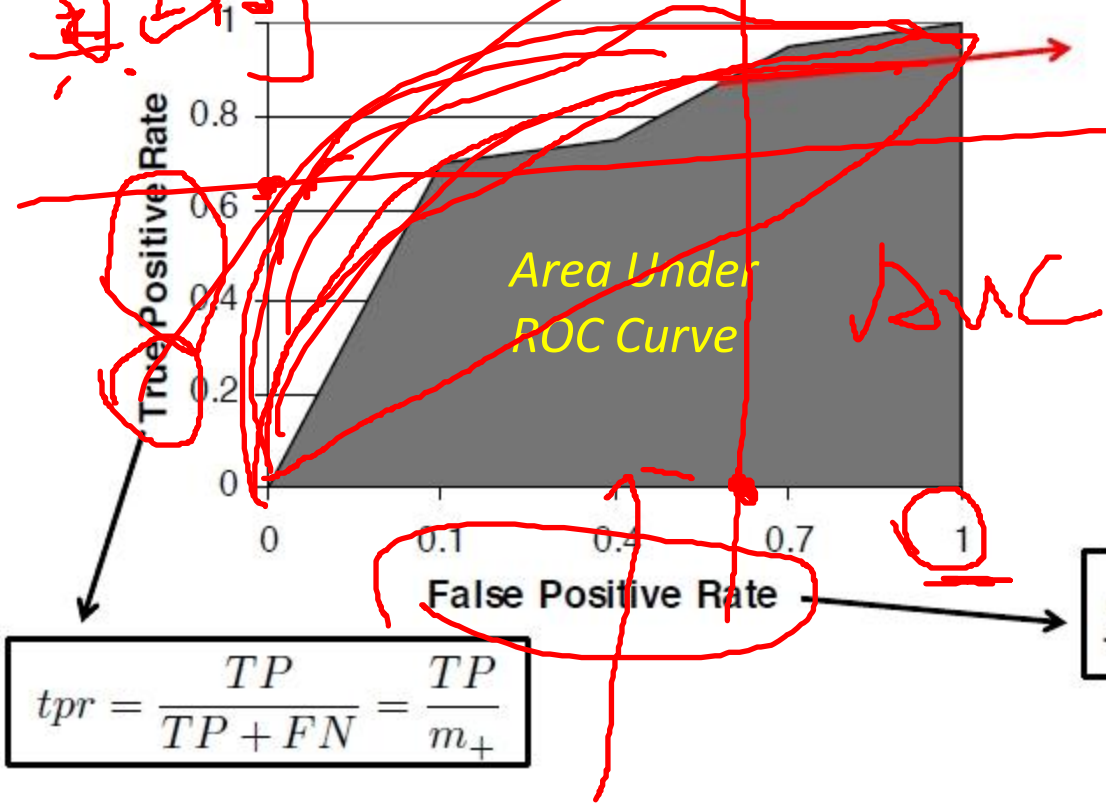
$$\text{micro-}P = \frac{\overline{TP}}{\overline{TP} + \overline{FP}} \ ,$$

$$\text{micro-}R = \frac{\overline{TP}}{\overline{TP} + \overline{FN}} \ ,$$

$$\text{micro-}F1 = \frac{2 \times \text{micro-}P \times \text{micro-}R}{\text{micro-}P + \text{micro-}R} \ .$$

ROC, AUC

AUC: **A**rea **U**nder the ROC **C**urve



ROC (Receiver Operating Characteristic) Curve [Green & Swets, Book 66; Spackman, IWML'89]

The bigger, the better

$$tpr = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{TP}{m_+}$$

$$fpr = \frac{FP}{FP + TN} = \frac{FP}{m_-}$$

$$\mathrm{AUC} = 1 - \frac{1}{m^+ m^-} \sum_{\boldsymbol{x}^+ \in D^+} \sum_{\boldsymbol{x}^- \in D^-} \left(\mathbb{I}\left(f(\boldsymbol{x}^+) < f(\boldsymbol{x}^-)\right) + \frac{1}{2}\mathbb{I}\left(f(\boldsymbol{x}^+) = f(\boldsymbol{x}^-)\right) \right)$$

即考虑每一对正、反例，若正例的预测值小于反例，则记一个"罚分"，若相等，则记 0.5 个"罚分"

非均等代价

犯不同的错误往往会造成不同的损失

此时需考虑“非均等代价”
(unequal cost)

表 2.2 二分类代价矩阵

真实类别	预测类别	
	第 0 类	第 1 类
第 0 类	0	$cost_{01}$
第 1 类	$cost_{10}$	0

- 代价敏感(cost-sensitive)错误率：

$$E(f;D;cost)=\frac{1}{m}\left(\sum_{\boldsymbol{x}_i\in D^+}\mathbb{I}\left(f\left(\boldsymbol{x}_i\right)\neq y_i\right)\times cost_{01}+\sum_{\boldsymbol{x}_i\in D^-}\mathbb{I}\left(f\left(\boldsymbol{x}_i\right)\neq y_i\right)\times cost_{10}\right)$$

模型选择 (model selection)

三个关键问题:

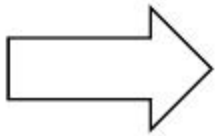
- 如何获得测试结果？ ⇨ 评估方法
- 如何评估性能优劣？ ⇨ 性能度量
- 如何判断实质差别？ ⇨ 比较检验

比较检验

在某种度量下取得评估结果后，是否可以直接比较以评判优劣？

NO！因为：

- 测试性能不等于泛化性能
- 测试性能随着测试集的变化而变化
- 很多机器学习算法本身有一定的随机性

机器学习  “概率近似正确”

机器学习的理论基础

计算学习理论

Computational learning theory



Leslie Valiant
(莱斯利 维利昂特)
(1949-)
2010年图灵奖

PAC (Probably Approximately Correct)

learning model [Valiant, 1984]

$$P(|f(\boldsymbol{x}) - y| \leq \epsilon) \geq 1 - \delta$$

常用方法

统计假设检验 (hypothesis test) 为学习器性能比较提供了重要依据



- 两学习器比较
  - 交叉验证 t 检验 (基于成对 t 检验)

    k 折交叉验证； 5x2交叉验证
  - McNemar 检验 (基于列联表，卡方检验)
- 多学习器比较
  - Friedman + Nemenyi
    - Friedman检验 (基于序值，F检验; 判断”是否都相同”)
    - Nemenyi 后续检验 (基于序值，进一步判断两两差别)

Friedman 检验图

横轴为平均序值，每个算法圆点为其平均序值，线段为临界阈值的大小

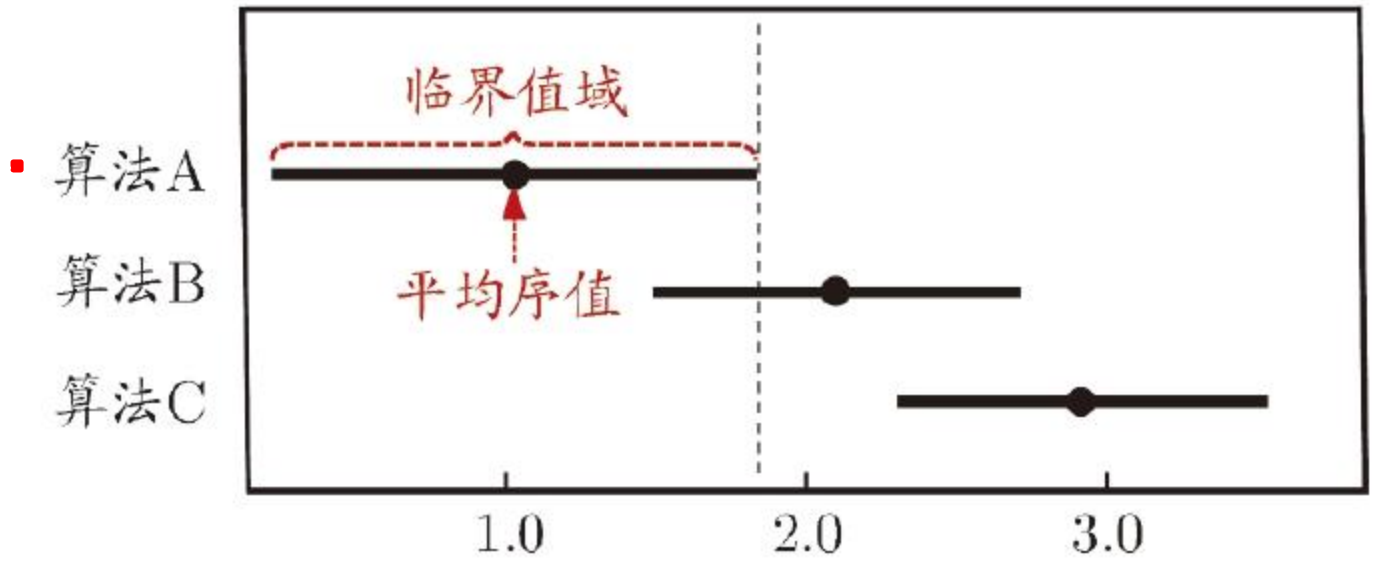


图 2.8 Friedman 检验图

若两个算法有交叠 (A 和 B)，则说明没有显著差别;
否则有显著差别 (A 和 C)，算法 A 显著优于算法 C

“误差”包含了哪些因素？

换言之，从机器学习的角度看，

“误差”从何而来?

偏差-方差分解 (bias-variance decomposition)

对回归任务，泛化误差可通过“偏差-方差分解”拆解为：

$$E(f;D) = bias^2(\boldsymbol{x}) + var(\boldsymbol{x}) + \varepsilon^2$$

期望输出与真实输出的差别

$$bias^2(\boldsymbol{x}) = \left(\bar{f}(\boldsymbol{x}) - y\right)^2$$

同样大小的训练集的变动，所导致的性能变化

$$var(\boldsymbol{x}) = \mathbb{E}_D\left[\left(f(\boldsymbol{x};D) - \bar{f}(\boldsymbol{x})\right)^2\right]$$

训练样本的标记与真实标记有区别

表达了当前任务上任何学习算法所能达到的期望泛化误差下界

$$\varepsilon^2 = \mathbb{E}_D\left[(y_D - y)^2\right]$$

泛化性能是由学习算法的能力、数据的充分性以及学习任务本身的难度共同决定

偏差-方差窘境 (bias-variance dillema)

一般而言，偏差与方差存在冲突：

- 训练不足时，学习器拟合能力不强，偏差主导
- 随着训练程度加深，学习器拟合能力逐渐增强，方差逐渐主导
- 训练充足后，学习器的拟合能力很强，方差主导

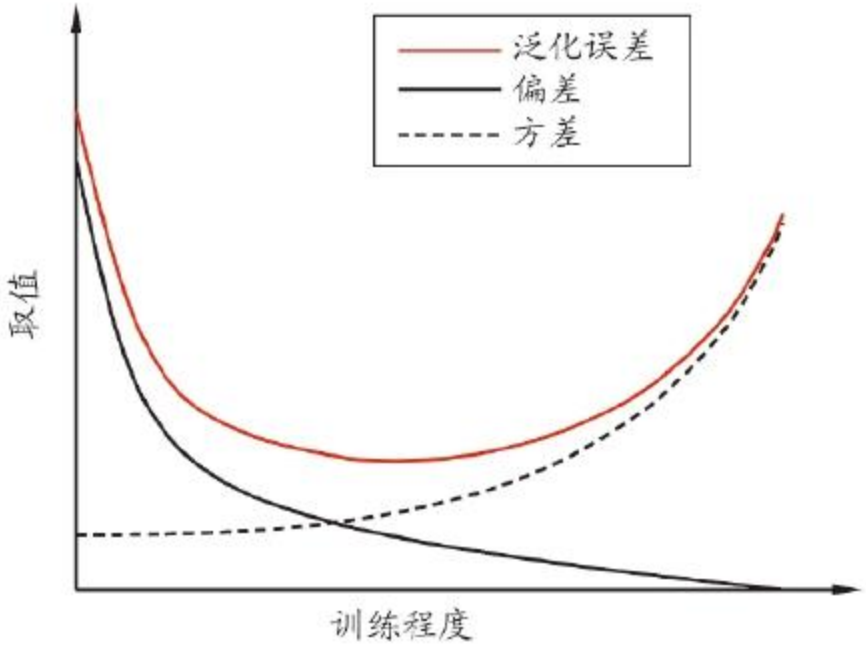


图 2.9 泛化误差与偏差、方差的关系示意图

思考题

1. 查全率、查准率用于____，假设检验、交叉验证t检验用于____，偏差与方差用于____。
（填测量性能，检验算法的泛化能力，比较算法好坏）

2. 用自己的话解释公式（2.8）和（2.9）。

前往第三站……



致谢：南京大学周志华教授